

Proyecto de Investigación Aplicada en Producción Avícola

El proyecto consiste en la readecuación de un galpón de engorde existente de 10 metros de ancho por 22 metros de longitud, con el propósito de transformarlo en una unidad especializada para el desarrollo de investigaciones avícolas. El diseño contempla la construcción de unidades experimentales independientes, cuyo plano y especificaciones técnicas se adjuntan en formato digital.

La inversión estimada para la adecuación de la infraestructura asciende a aproximadamente **L 60,000.00**, e incluye la instalación de estructuras fabricadas en metal galvanizado y malla plástica tipo gallinero de alta resistencia, que permitirán garantizar la durabilidad, bioseguridad y funcionalidad de las instalaciones destinadas a la investigación.

Equipamiento y requerimientos técnicos

Para garantizar el adecuado desarrollo de los ensayos experimentales, se requiere la adquisición del siguiente equipo e infraestructura complementaria:

- Dos (2) balanzas digitales con capacidad de 40 kg para el pesaje de aves.
- Una (1) balanza digital con capacidad de 10 kg para el pesaje de alimentos e insumos.
- Una (1) balanza digital de precisión con capacidad de 1 kg y sensibilidad mínima de 1 gramo para el pesaje de muestras, ingredientes y otros materiales de laboratorio.
- Veintiocho (28) comederos colgantes para el suministro uniforme de alimento en las unidades experimentales.
- Veintiocho (28) bebederos tipo campana para garantizar el abastecimiento adecuado de agua a las aves durante los ensayos.
- Dos (2) equipos electrónicos de monitoreo ambiental (data logger) con capacidad de registrar automáticamente, cada hora, la temperatura y la humedad relativa dentro de las instalaciones experimentales, permitiendo la generación de bases de datos para el análisis de las condiciones ambientales y su efecto sobre los parámetros productivos.
- Equipos, materiales e insumos complementarios necesarios para la ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos de investigación.

Impacto académico y científico

La unidad experimental permitirá desarrollar al menos **cinco (5) investigaciones por año**, involucrando la participación activa de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Este espacio fortalecerá la formación académica, la generación de conocimiento científico, la publicación de resultados de investigación y la transferencia de tecnología hacia el sector avícola nacional.

Prestación de servicios de investigación a empresas

Adicionalmente, se proyecta ofrecer servicios de investigación aplicada a empresas del sector avícola y agropecuario. Para estos estudios se propone una tarifa de **USD 4,000.00 por proyecto**,

bajo la modalidad en la que la empresa contratante asume los costos directos de ejecución relacionados con animales, alimentación, medicamentos, análisis de laboratorio y demás insumos requeridos para la investigación.

Por su parte, la Universidad Nacional de Agricultura, a través del Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA), aportará la infraestructura, el acompañamiento técnico-científico, la supervisión académica y el recurso humano operativo, absorbiendo únicamente los costos generales asociados a mano de obra permanente, energía eléctrica, agua, gas y mantenimiento básico de las instalaciones.

Se estima la ejecución de al menos **dos (2) investigaciones contratadas por empresas cada año**, generando ingresos para el CIAA, fortaleciendo la sostenibilidad financiera de la unidad y consolidando la vinculación entre la universidad y el sector productivo mediante la prestación de servicios especializados de investigación y desarrollo tecnológico.

Capacidad Experimental de la Unidad de Investigación

La unidad de investigación estará conformada por **28 unidades experimentales independientes**, diseñadas para garantizar un adecuado control de los tratamientos y la confiabilidad estadística de los resultados obtenidos. Cada unidad experimental tendrá capacidad para alojar **35 pollos de engorde**, permitiendo manejar una población total de **980 aves por experimento**.

Esta capacidad instalada facilitará la ejecución de investigaciones relacionadas con nutrición avícola, evaluación de materias primas, aditivos alimenticios, programas de alimentación, genética, bienestar animal, manejo ambiental, bioseguridad, salud aviar y evaluación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción de pollo de engorde.

La disponibilidad de 28 unidades experimentales proporciona la flexibilidad necesaria para desarrollar diseños experimentales con múltiples tratamientos y repeticiones, cumpliendo los estándares metodológicos exigidos para investigaciones de licenciatura, maestría, doctorado y proyectos contratados por empresas privadas. Asimismo, permitirá generar información técnica y científica de alta calidad, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación aplicada y la transferencia de tecnología al sector avícola nacional.

Generación de Ingresos por Comercialización de Pollos de Investigación

Además de los ingresos derivados de la prestación de servicios de investigación aplicada a empresas del sector avícola, el proyecto contempla una fuente adicional de ingresos mediante la comercialización de los pollos de engorde producidos durante los ensayos experimentales.

Cada investigación utilizará aproximadamente **980 pollos de engorde**, distribuidos en 28 unidades experimentales con 35 aves cada una. Una vez finalizado el período experimental, las aves serán comercializadas en pie o procesadas como carne de pollo, dependiendo de las condiciones de mercado y los objetivos específicos de cada estudio.

Considerando la ejecución de **cinco investigaciones por año**, la unidad movilizará alrededor de **4,900 pollos anuales**. Esta producción representa una oportunidad importante para generar ingresos complementarios que permitan cubrir costos operativos, fortalecer la sostenibilidad

financiera del Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) y reinvertir recursos en infraestructura, equipos y nuevas investigaciones.

En el caso de investigaciones financiadas por empresas privadas, se establecerá contractualmente la propiedad de las aves al finalizar el ensayo. Cuando la empresa no requiera recuperar los animales, estos pasarán a formar parte de los activos productivos del CIAA para su comercialización. Asimismo, en los proyectos académicos desarrollados por estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, los ingresos generados por la venta de las aves serán destinados íntegramente al fortalecimiento de los programas de investigación y desarrollo del Centro.

Esta estrategia permitirá que la unidad de investigación no solo funcione como un laboratorio académico y científico, sino también como una unidad generadora de ingresos que contribuya a la autosostenibilidad financiera de las actividades de docencia, investigación y vinculación universitaria.

Estimación preliminar de ingresos

Si asumimos:

- 980 pollos por investigación.
- 5 investigaciones por año.
- Mortalidad experimental del 5%.
- 931 pollos vendidos por investigación.
- Peso vivo promedio: 5.5 lb.
- Precio de venta: L 35/lb.

Entonces:

- Ingreso por investigación $\approx$ **L 179,000**
- Ingreso anual por venta de pollos $\approx$ **L 895,000**

Sumado a los ingresos por servicios de investigación:

- 2 investigaciones empresariales $\times$ USD 4,000 $\approx$ **L 208,000**

Ingreso potencial anual total de la unidad de investigación:

- Venta de pollos: $\approx$ **L 895,000**
- Servicios de investigación: $\approx$ **L 208,000**
- **Total estimado: $\approx$ L 1.1 millones anuales**

Esto convierte la unidad experimental en un proyecto con un fuerte componente académico, científico y financiero para el CIAA.

